Тема 8: Компютърни мрежи и протоколи – OSI модел. Протоколи IPv4, IPv6, TCP, HTTP.

ТЕОРИЯ

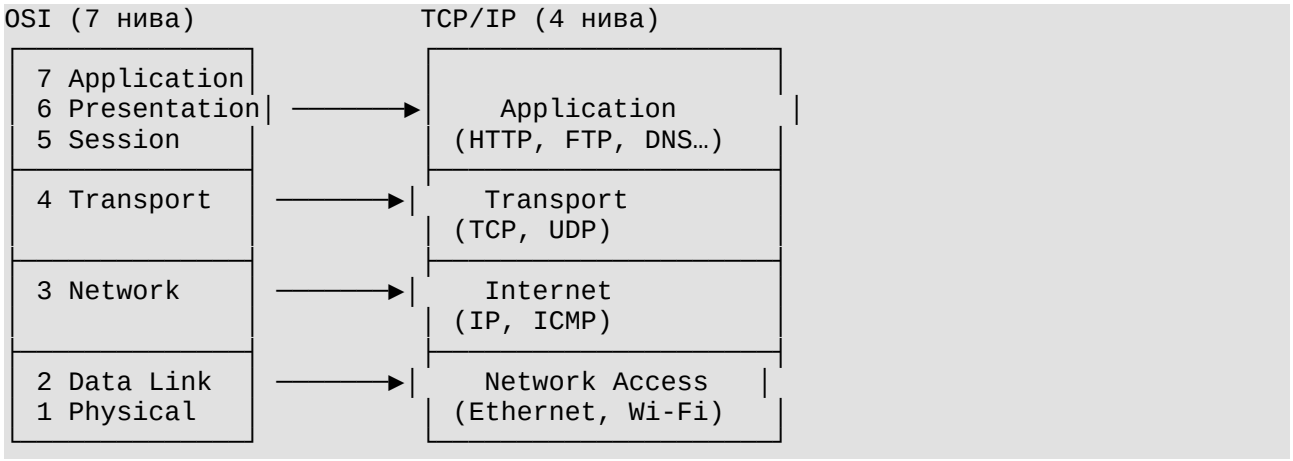
1. OSI модел — 7 нива

№	Ниво	Единица данни	Функция	Примери
7	**Application** (Приложен)	Данни	Интерфейс към приложенията; протоколи за услуги	HTTP, FTP, SMTP, DNS
6	**Presentation** (Презентационен)	Данни	Кодиране, декодиране, криптиране, компресия	SSL/TLS, ASCII, JPEG
5	**Session** (Сесиен)	Данни	Създаване, поддържане, прекратяване на сесии; автентикация	NetBIOS, RPC
4	**Transport** (Транспортен)	Сегмент	Надеждна/ ненадеждна доставка между крайни точки; сегментиране	TCP, UDP
3	**Network** (Мрежови)	Пакет	Маршрутизация между мрежи; логическа адресация	IP, ICMP, маршрутизатор
2	**Data Link** (Канален)	Кадър (Frame)	Безгрешно предаване между съседни устройства; MAC адресиране	Ethernet, Wi-Fi, Switch
1	**Physical** (Физически)	Бит	Предаване на битове по физически носител; синхронизация	NIC, кабел, хъб, модем

Мнемоника: **A**ll **P**eople **S**eem **T**o **N**eed **D**ata **P**rocessing ↕ **P**lease **D**o **N**ot **T**hrow **S**ausage **P**izza **A**way

---

2. Съпоставяне OSI ↔ TCP/IP



Разлики:

- OSI = теоретичен модел; TCP/IP = практически стандарт (базата на Интернет)
- TCP/IP обединява OSI 5+6+7 → Application; OSI 1+2 → Network Access
- OSI не е директно имплементиран; TCP/IP е световен стандарт

---

3. IPv4 адресация

IPv4 адрес: 32 бита, записан като 4 октета в десетичен вид, разделени с точки.
Пример: `192.168.1.100`

Класова адресация

Клас	Диапазон (1-ви октет)	Prefix	Subnet маска	Мрежи	Хостове/мрежа
A	1–127	/8	255.0.0.0	$2^7-2 = 126$	$2^{24}-2$
B	128–191	/16	255.255.0.0	2^{14}	$2^{16}-2$
C	192–223	/24	255.255.255.0	2^{21}	$2^8-2 = 254$
D	224–239	—	—	Multicast	—
E	240–255	—	—	Резервирани	—

> −2 при хостовете: мрежовият адрес (всички 0) и broadcast адресът (всички 1) са запазени.

Фиксирани префикси:

- Клас A: MSB = `0` (0xxxxxxx)
- Клас B: MSB = `10` (10xxxxxx)
- Клас C: MSB = `110` (110xxxxx)
- Клас D: MSB = `1110`

Резервирани адреси: | Адрес | Значение | |-------|---------| | `0.0.0.0` | Маршрут по подразбиране | | `127.0.0.1` | Localhost (loopback) | | `255.255.255.255` | Limited broadcast | | `192.168.x.x`, `10.x.x.x`, `172.16–31.x.x` | Частни (RFC 1918) |

Безкласова адресация (CIDR)

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) — по-гъвкаво разпределение чрез произволна дължина на маската.

Формат: `адрес/префикс` — напр. `192.168.1.0/24`

`/24` = 24 бита за мрежа, 8 бита за хостове → 254 хоста

Пресмятане:

- Брой хостове = 2^(32−префикс) − 2
- Subnet маска = 32 бита, първите `n` са 1, останалите 0
- `/24` → `11111111.11111111.11111111.00000000` = `255.255.255.0`

Пример: `10.0.0.0/22`

- 32−22 = 10 бита за хостове → $2^{10}-2$ = 1022 хоста
- Маска: `/22` = `255.255.252.0`

---

4. IPv6 — основни характеристики

Защо IPv6? IPv4 адресите са изчерпани (~4.3 млрд). IPv6 не е обратно съвместим с IPv4.

Характеристика	**IPv4**	**IPv6**
Дължина на адрес	32 бита	**128 бита**
Нотация	Десетична с точки	Шестнадесетична с двоеточия
Брой адреси	~4.3×10^9	~3.4×10^{38}
Header	Сложен (опции)	**Опростен** (фиксирани полета)
NAT	Необходим	**Не е необходим** (всеки хост има уникален адрес)
Автоконфигурация	DHCP	**SLAAC** (без DHCP)
Сигурност	IPsec — незадължителен	**IPsec — вграден**
Мобилност	Ограничена	Поддържана
Broadcast	Да	**Не** (заменен с Multicast и Anycast)

Формат на IPv6 адрес: 8 групи × 4 hex цифри, разделени с `:`
Пример: `2001:0db8:9095:02e5:0216:cbff:feb2:7474`

Съкращения:

- Водещи нули в група се пропускат: `0db8` → `db8`
- Една последователност от нулеви групи → `::` (само веднъж)
- `::1` = loopback (0:0:0:0:0:0:0:1)

Структура на адреса:

```
| Мрежов префикс (48b) | Subnet ID (16b) | Host ID (64b) |
```

---

5. TCP — процедура на трикратно договаряне (Three-Way Handshake)

TCP е **надежден**, **ориентиран към връзка** транспортен протокол.

Установяване на връзка:

```
Клиент                                  Сървър
   │                                       │
   │──── SYN (seq=x) ─────────────────────►│   Клиентът предлага начален seq номер x
   │                                       │
   │◄─── SYN+ACK (seq=y, ack=x+1) ─────────│   Сървърът потвърждава (ack=x+1) и
предлага y
   │                                       │
   │──── ACK (ack=y+1) ────────────────────►│   Клиентът потвърждава (ack=y+1)
   │                                       │
   │═══════ DATA TRANSFER ═══════════════════│
```

SYN = Synchronize Sequence Number
ACK = Acknowledgement

Прекратяване на връзка (Four-Way Handshake):

```
Клиент          Сървър
   │──── FIN ──────►│
   │◄─── ACK ───────│
   │◄─── FIN ───────│
   │──── ACK ──────►│
```

TCP vs UDP:

	TCP	**UDP**
Връзка	Ориентиран (handshake)	Без връзка
Надеждност	Гарантирана доставка	Без гаранции
Ред	Запазен	Не е гарантиран
Скорост	По-бавен	По-бърз
Употреба	HTTP, FTP, SMTP	DNS, стрийминг, VoIP

---

6. HTTP — Хипертекстов протокол

HTTP = Приложен слой; клиент-сървър протокол; работи върху TCP, порт **80** (HTTPS → **443**).

Комуникация: Request (клиент → сървър) + Response (сървър → клиент)

HTTP методи:

Метод	**Действие**	**Данни**
GET	Извлича ресурс	В URL
POST	Изпраща данни към сървъра	В тялото на заявката
PUT	Заменя ресурса изцяло	В тялото
PATCH	Частично модифицира ресурса	В тялото
DELETE	Изтрива ресурса	—
HEAD	Като GET, но само headers (без body)	—
OPTIONS	Връща поддържаните методи за URL	—
TRACE	Тест на пътя (echo)	—

HTTP статус кодове:

Диапазон	**Категория**	**Примери**
1xx	Информационни	100 Continue
2xx	Успешни	200 OK, 201 Created, 204 No Content
3xx	Пренасочвания	301 Moved Permanently, 302 Found, 304 Not Modified
4xx	Клиентски грешки	400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found
5xx	Сървърни грешки	500 Internal Server Error, 502 Bad Gateway, 503 Service Unavailable

Структура на HTTP Request:

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: text/html
[празен ред]
[тяло – само при POST/PUT/PATCH]
```

Структура на HTTP Response:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 1234
[празен ред]
<html>...</html>
```

HTTP версии:

Версия	**Ключова характеристика**
HTTP/1.0	Нова TCP връзка за всяка заявка
HTTP/1.1	Persistent connections (keep-alive); pipelining
HTTP/2	Мултиплексиране на заявки; бинарен протокол; Server Push
HTTP/3	Върху QUIC (UDP); по-малко latency

Бърза справка

Понятие	**Ключ**
OSI слой 1	Physical — битове по носител
OSI слой 2	Data Link — MAC адреси, кадри
OSI слой 3	Network — IP, маршрутизация
OSI слой 4	Transport — TCP/UDP, сегменти
OSI слой 7	Application — HTTP, DNS, FTP
TCP/IP слоеве	4: Network Access, Internet, Transport, Application
IPv4	32 бита, 4 октета, ~4.3 млрд адреса
Клас A	1–127, /8, 16M хоста
Клас B	128–191, /16, 65K хоста
Клас C	192–223, /24, 254 хоста
CIDR /n	2^(32-n) - 2 хоста
IPv6	128 бита, hex с `:`, вграден IPsec, без NAT
TCP handshake	SYN → SYN+ACK → ACK
HTTP порт	80 (HTTP), 443 (HTTPS)
GET vs POST	GET: данни в URL; POST: данни в тялото
404	Not Found; 500 = Server Error; 200 = OK